



27-11-1998
Dr. en Physique



EDUCATION

DOCTORAT BINATIONAL

Physique

2020 - 2024 | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG & KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (KIT)



MASTER PHYSIQUE (120+21 ECTS)

Matière condensée et Nanophysique

2018 - 2020 | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

UFR de Physique et Ingénierie & IPCMS

Magistère de Physique Fondamentale

QMat International Graduate School

Mention TB - Premier de promotion

LICENCE EN SCIENCE PHYSIQUE (180+12 ECTS)

2015 - 2018 | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

UFR de Physique et Ingénierie

Magistère de Physique Fondamentale

Mention Bien

DEUG DE MATHÉMATIQUES

CPGE Lycée Kléber + Licence MPA

2015 - 2017 | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

UFR de Mathématique et d'Informatique

Mention Bien

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SCIENTIFIQUE

2013 - 2015 | LYCÉE J. MERMOZ, SAINT-LOUIS

Mention Très Bien

CONTACT

(+82) 10 96 52 27 11

[linkedin.com/in/denis-jankovic/](https://www.linkedin.com/in/denis-jankovic/)

denis.jankovic.phd

Adresse actuelle:

denis.jankovic@qns.science

94-1 Gajwa-ro, Seodaemun-gu, 03659

Séoul, KR

Adresse permanente:

denis@jankovic.phd

10 cité du stade, 68300

Saint-Louis, FR

Denis Janković

.....1/2.....

CHERCHEUR POSTDOCTORAL

- Qualifié aux fonctions de MCF: Sections 28, 30 et 31 du CNU.
- Docteur en physique de l'Université de Strasbourg.
- Dr. rer. nat. de la Faculté de chimie et de biosciences du KIT.
- Master en matière condensée et nanophysique.
- Lindau Alumni | 73e rencontre des Nobels de physique à Lindau.

EXPÉRIENCE

2025-
actuel.

Center for Quantum Nanoscience, Institute for Basic Science & Ewha Womans University (Seoul, KOR)

Chercheur Postdoctoral

Theory of Quantum Spins on Surfaces Group



Étude des qubits à spin électronique et nucléaires sur surface à l'aide du contrôle quantique et de simulations de systèmes ouverts, en soutien aux expériences ESR-STM.

Mots-clés : Info. quantique, Contrôle optimal, PINN, Systèmes ouverts, ESR-STM

2020-
2024

IPCMS (Strasbourg, FR) & INT-KIT (Karlsruhe, DE)

Doctorat en cotutelle internationale

Superviseurs : Pr. Dr. Paul-Antoine Hervieux (IPCMS)

& Pr. Dr. Mario Ruben (KIT)



Hyperfine interactions in lanthanide-organic complexes for quantum information processing.

Calculer et diagonaliser l'hamiltonien d'électrons de valence d'un ion Ln, dont le noyau est accessible par l'interact° hyperfine. Obtenir un modèle de param. utiles pour optimiser la manip. optique ou électrique des qubits de spin nucléaire, e.g. le ligand (géométrie, composition), la forme des impulsions, etc.

Mots-clés : Inform. quant., Contrôle optimal, Systèmes ouverts, Interact° hyperfine

2020

IPCMS (Strasbourg, FR)

Département d'Optique Ultra-rapide et Nanophotonique

Stage de Master

Superviseur : Pr. Dr. Paul-Antoine Hervieux



Mots-clés: Champs de ligands, Phys. atom., Algèbre de Racah, Interact° hyperfine.

2019

Faculty of Physics - University of Basel (CH)

Condensed Matter Theory & Quantum Computing Group

Stage de Master

Superviseurs : Pr. Dr. Daniel Loss - Pr. Dr. Marko Rančić



Mots-clés : Matière condensée, Simulation numérique, Informatique quantique

PUBLICATIONS PRINCIPALES

06/26

Probing the Weak-Driving Quantum Speed Limit via Drift-Aware Shooting Methods

Preprint: [arXiv:2606.22212](https://arxiv.org/abs/2606.22212)

Janković, D., Taherpour, S., Etienney, PL., Hervieux, PA. and Wolf, C.



03/26

Overcoming limitations on gate fidelity in noisy static exchange-coupled surface qubits

DOI: 10.1038/s41534-026-01214-1

Le, HA., Taherpour, S., Janković, D. and Wolf, C.

npj Quantum Inf 12, 69 (2026).



04/25

Nonlinearity of the fidelity of open qudit systems: Gate and noise dependence in high-dimensional quantum computing

DOI: 10.22331/q-2025-04-07-1690

Hartmann, JG., Janković, D., Pasquier R., Ruben, M. and Hervieux, PA. *Quantum* 9, 1690 (2025).



06/24

Noisy qudit vs multiple qubits : Conditions on gate efficiency for enhancing fidelity

DOI: 10.1038/s41534-024-00829-6

Janković, D., Hartmann, JG., Ruben, M. and Hervieux, PA. *npj Quantum Inf* 10, 59 (2024).



@GScholar

BOURSES



2021 - Bourse de support à la cotutelle
2024 - Université Franco-Allemande

2018 - "Q-Master fellowship" - QMat
2020 Interdisciplinary Thematic
Institute

2015 - Bourse au mérite et sur critères
2018 sociaux du CROUS

FORMATIONS

Techniques

Calcul Parallèle

21 h - Université de Strasbourg - 2023

Cours de Théorie des Groupes

21 h - GROUP34, Strasbourg - 2022

Quantum Information Spring School

43 h - École de Physique des Houches -
2022

39e École Internationale Joliot-Curie

25 h - Île d'Oléron - 2021

Transversales

Anglais pour la Rédaction Scientifique

20 h - Université de Strasbourg - 2023

Méthodologie de la Rédaction
Scientifique

7 h - Université de Strasbourg - 2023

Prise de Parole en Public

8 h - Université de Strasbourg - 2022

Gestion du Temps

8 h - Université de Strasbourg - 2021

Vulgarisation et Diffusion Scientifique

21 h - Université Paris Saclay - 2020

Intégrité Scientifique en Recherche

13 h - Université de Strasbourg - 2020

+ >100 h de formations
pluridisciplinaires



Denis Janković

.....2/2.....

ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX

2022- Travaux Dirigés en Physique pour les Sciences de la Vie
2023 Chargé de TD (incluant correction et surveillance)
16 heures au niveau licence



2021- Colles de Physique
2024 Enseignant vacataire
80 heures au niveau licence



2021- Travaux Pratiques de Physique Expérimentale
2024 Chargé de TP (incluant correction)
97 heures au niveau licence



2020- Coordination du passage en ligne du Magistère de
2021 Physique (COVID-19) (cours, banque d'examens, TD)
64 heures



2015- Cours particuliers pour collégiens et lycéens
2019 Physique, Maths, SVT, Méthodologie



DISTINCTIONS

06/25 Prix de thèse 2024 de l'Université de Strasbourg
Société des Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg

09/23 European Summer School in QST 2023 (KIT, Durbach, DE)
Prix du meilleur poster: 1re place

09/21 Paris International School on Advanced Computational
Materials Science 2021 (Sorbonne Université, Paris, FR)
Prix du meilleur poster : 2e place

09/20 KSOP-QMat Summer School 2020 (KIT, Karlsruhe, DE)
Prix du meilleur poster Matériaux & Dispositifs Photoniques

COMPÉTENCES

Programmation Scientifique

- Python, C, C++, Fortran, Matlab, Mathematica
- UNIX, HPC, OpenMP, MPI, CUDA, PyTorch, QuTiP

Service Scientifique

- Rapporteur pour IOP Publishing (4 expertises)
- Jury de sélection doctorale QuanG2 / QuantAlps / QuanTEdu-France (2026)

Engagement Associatif

- Président du Young Investigators Group (2018-2021) - Représentant étudiant de l'EUR QMat
- Programme Doctoral International - Délégué de la cohorte Primo Levi 2021

Événements Scientifiques

- Organisateur étudiant de la conférence en ligne Machine Learning for Quantum X 2021
- Organisateur étudiant de l'European Spring School in Quantum Science and Technology 2022

Mise en page et Édition

- LaTeX, Office (Word, Excel, PowerPoint, Visual Basic), Canva
- Blender, Adobe CC (Photoshop, After Effects, Premiere)

LOISIRS & CENTRES D'INTÉRÊT

Scientifique

Inform. et optique quantiques, Physique atomique et moléculaire, Optimisation & ML, Théorie des Groupes, ...

Divers

Vulgarisat°, Montage vidéo, Escalade, Kendo/Kumdo, Vélo, Linguistique, Vexillologie, Coréanologie, Géologie